



Projekat II

Analitika velikih mobilnih tokova podataka

Mihajlo Madić 2119

Big Data Systems

Jun 2026, Niš

Izgraditi i uporediti dva pipeline-a za stream analitiku nad velikim SUMO skupom podataka o gradskom saobraćaju:

- Apache Spark Structured Streaming
- Apache Flink

Zajednički tok obrade:

SUMO → Kafka → Stream analitika → Kafka → Consumer / mapa

- Trendovi zagađenja u blizini značajnih prostornih entiteta
- Intenzitet saobraćaja u blizini ulica, zona ili objekata
- Tumbling i sliding prozori kao runtime parametri
- Uporedivi rezultati iz Spark i Flink implementacije

Ciljna arhitektura

Izvori

SUMO FCD izlaz, SUMO emission izlaz, referentni entiteti iz OSM / Google Maps izvora

Transport

File-to-Kafka producer i Kafka topic-i za sirove i obrađene tokove

Obrada

Spark Structured Streaming i Flink implementacije nad ekvivalentnim ulazima

Prikaz

Kafka consumer sa map-oriented prikazom rezultata

Planirane faze

- 1 Bootstrap, arhitektura i setup odluke
- 2 SUMO generisanje podataka i definicija šema
- 3 Kafka i kontejnerska infrastruktura
- 4 Implementacija producer-a
- 5 Spark analitika
- 6 Flink analitika
- 7 Consumer i vizualizacija
- 8 Benchmarking i finalna prezentacija

Toulouse, France

Grad je fiksiran za SUMO scenario, OSM referentne entitete i primere downstream analitike.

- Dovoljno veliki urbani i prigradski saobraćajni tokovi
- Aerodrom, glavna železnička stanica, gradski centar, stadion i bolnica
- Prstenasti putevi i centralni koridori pogodni za merenje intenziteta saobraćaja

- Snapshot: `data/reference/toulouse_spatial_entities.geojson`
- POI/zone: airport, Matabiau, Capitole, Stadium, Purpan
- Koridori: Périphérique Extérieur, Périphérique Intérieur, Route de Narbonne, Boulevard de Strasbourg
- Geometrije entiteta: poligoni za zone, Point za Matabiau i MultiLineString za koridore
- Svaki entitet ima stabilan ID, OSM reference i prag za matching

- Kafka ulazi: `mobility.fcd`, `mobility.emissions`
- Kafka rezultati: `analytics.traffic`, `analytics.pollution`
- Spark i Flink koriste iste prozore, reference i pragove za matching
- Topologija: Kafka KRaft, Spark master/worker, Flink JobManager/TaskManager
- Run modes: `full`, `spark-only`, `flink-only`
- Bez persistent Docker volume-a u početnoj infrastrukturi

- Grad izabran: Toulouse, France
- Početni spatial reference snapshot dokumentovan sa OSM geometrijama
- SUMO odluka: lokalna one-shot skripta, bez kontejnerizacije za sada
- Kafka topic-i, event schema i početna Docker topologija dokumentovani
- Ekvivalentna spatial matching semantika u Spark i Flink aplikacijama
- Kafka image lock-in pre Compose implementacije